

Indicaciones precisas de cálculo

Diseño experimental de un potenciostato para detección de cobre con adquisición en ESP32

Uso del documento: esta guía indica qué calcular a partir de cada barrido: blanco, patrón positivo de 10 ppm y luego las concentraciones disponibles: 1 ppb, 500 ppm y 1000 ppm. El objetivo inicial no es todavía una calibración final, sino validar señal, ruido, repetibilidad y saturación.

Concentraciones disponibles

Muestra	Concentración original	Equivalente en ppm	Uso recomendado
Blanco	0	0 ppm	Línea base, ruido y falso pico
Cu bajo	1 ppb	0.001 ppm	Prueba de detección de trazas
Cu medio	10 ppm	10 ppm	Patrón positivo inicial
Cu alto	500 ppm	500 ppm	Prueba de rango alto / saturación
Cu muy alto	1000 ppm	1000 ppm	Solo si 500 ppm no saturó

Orden recomendado: 1) blanco, 2) Cu 10 ppm, 3) Cu 1 ppb, 4) Cu 500 ppm, 5) Cu 1000 ppm. Las concentraciones altas deben ir al final para evitar memoria/contaminación del electrodo.

1. Flujo general del cálculo

Cada barrido entrega una señal de voltaje medida por la ESP32. A partir de esa señal se calcula la respuesta analítica del cobre, idealmente como corriente de pico. Si todavía no se conoce la ganancia del circuito, puede trabajarse provisionalmente con altura de pico en voltios.

```
ADC_raw -> V_ADC -> V_senal -> correccion de linea base -> Delta Vp_Cu o Delta Ip_Cu -> estadísticos
```

El cálculo debe repetirse por cada repetición experimental. No se debe extraer un único punto de una sola curva y asumir que representa al sistema.

2. Datos mínimos que debe guardar la ESP32

Campo	Descripción	Ejemplo
muestra	Identificador de la muestra	Blanco, Cu_10ppm, Cu_1ppb
concentracion_ppm	Concentración expresada en ppm	0, 0.001, 10, 500, 1000
repeticion	Número de barrido	1, 2, 3, 4, 5
tiempo_s	Tiempo desde el inicio del barrido	0.00, 0.10, 0.20
potencial_V	Potencial aplicado en la celda	-1.000, -0.995, -0.990
adc_raw	Lectura cruda del ADC	0 a 4095 si ADC de 12 bits
voltaje_V	Voltaje calculado o calibrado	1.652 V

Estructura CSV recomendada

```
muestra,concentracion_ppm,repeticion,tiempo_s,potencial_V,adc_raw,voltaje_V
Blanco,0,1,0.00,-1.000,2048,1.650
Cu_10ppm,10,1,0.00,-1.000,2051,1.653
```

Regla práctica: para cada barrido se necesita la curva completa, no solo el máximo. Sin la curva completa no se puede corregir bien la línea base ni comprobar desplazamientos del pico.

3. Conversión de ADC a voltaje

Si no hay calibración del ADC, se puede usar una conversión inicial ideal. Para la ESP32 conviene calibrar con voltajes conocidos, porque el ADC interno puede ser no lineal.

$$V_{\text{ADC}} = \text{ADC}_{\text{raw}} * V_{\text{ref}} / (2^N - 1)$$

Para ADC de 12 bits:

$$V_{\text{ADC}} = \text{ADC}_{\text{raw}} * V_{\text{ref}} / 4095$$

Donde:

- V_{ref} es el voltaje de referencia efectivo o el rango calibrado de medición.
- N es el número de bits del ADC. En 12 bits, $N = 12$.
- ADC_{raw} es el valor entregado por la ESP32.

Conversión recomendada con calibración

$$V_{\text{ADC}} = a_{\text{ADC}} * \text{ADC}_{\text{raw}} + b_{\text{ADC}}$$

Los coeficientes a_{ADC} y b_{ADC} se obtienen aplicando varios voltajes conocidos a la entrada y ajustando una recta. Esta opción es preferible si se quiere cuantificar cobre.

4. Conversión de voltaje a corriente

Si el potencióstato entrega la señal mediante un amplificador transimpedancia, la corriente se calcula con la resistencia de realimentación y el offset.

$$I = (V_{\text{ADC}} - V_{\text{offset}}) / R_f$$

Forma cómoda si R_f está en megaohmios:

$$I_{\mu\text{A}} = (V_{\text{ADC}} - V_{\text{offset}}) / R_{f_Mohm}$$

Si todavía no conocen R_f o V_{offset} : trabajen temporalmente con $\Delta V_{p_Cu} = V_{\text{pico}} - V_{\text{base}}$. El cálculo estadístico es el mismo, solo cambia la unidad de la señal.

5. Corrección de línea base

El pico de cobre no debe calcularse como el valor máximo bruto de la curva. Primero hay que estimar y restar la línea base. Esto evita que una pendiente lenta del fondo se confunda con señal de cobre.

Ventana inicial de búsqueda del cobre

Ventana inicial Cu: $-0.35 \text{ V} \leq E \leq -0.15 \text{ V}$

Esa ventana debe actualizarse después de la Serie 2. Si el pico real aparece en otro potencial, se define una ventana centrada en el potencial promedio del pico.

Ventana definitiva Cu = $E_{p_promedio} \pm 0.05 \text{ V}$

Cálculo de línea base por interpolación lineal

Para cada repetición:

- Tome puntos antes y después del pico dentro de la zona de cobre.
- Ajuste una recta de línea base: $V_{base}(E) = a \cdot E + b$.
- Reste la línea base a la señal medida.

$V_{corr}(E) = V_{ADC}(E) - V_{base}(E)$

Altura de pico de cobre

$\Delta V_{p_Cu} = \max[V_{corr}(E)]$ dentro de la ventana Cu
 $E_{p_Cu} = E$ donde ocurre $\max[V_{corr}(E)]$

Si se trabaja en corriente:

$\Delta I_{p_Cu} = \max[I_{corr}(E)]$ dentro de la ventana Cu

Importante: use exactamente el mismo método de línea base para blanco, 10 ppm, 1 ppb, 500 ppm y 1000 ppm. Si el método cambia, las alturas de pico dejan de ser comparables.

6. Cálculos de la Serie 1: blanco sin cobre

La Serie 1 sirve para medir el ruido del sistema y verificar que no exista un falso pico de cobre. Se recomienda $n = 5$ barridos como inicio; para LOD formal, $n = 10$ es mejor.

Para cada repetición j del blanco

- 1) Convertir ADC_raw a V_ADC
- 2) Corregir línea base dentro de la ventana Cu
- 3) Calcular:

$$P_blanco_j = \max[V_corr(E)]$$

$$\sigma_blanco_j = \text{desviacion_estandar}[V_corr(E)] \text{ en la ventana Cu}$$

Ruido combinado del blanco

$$\sigma_blanco = \sqrt{\text{promedio}(\sigma_blanco_j^2)}$$

Falso pico promedio

$$P_blanco_prom = \text{promedio}(P_blanco_j)$$

Criterios de aceptación del blanco

Indicador	Criterio práctico	Qué significa
Saturación	V_ADC no debe estar cerca de 0 V ni 3.3 V	La ESP32 no debe recortar la señal
Falso pico	P_blanco_prom debe ser pequeño	No debe aparecer un pico claro donde iría el cobre
Ruido	σ_blanco estable entre repeticiones	El sistema está eléctricamente y electroquímicamente estable

Umbrales preliminares

$$\text{Umbral de detección en señal} = 3 * \sigma_blanco$$

$$\text{Umbral de cuantificación en señal} = 10 * \sigma_blanco$$

7. Cálculos de la Serie 2: patrón positivo de Cu a 10 ppm

La Serie 2 confirma si el sistema realmente ve cobre. Esta es la primera medición positiva recomendada, porque 10 ppm debe generar un pico visible sin irse todavía a concentraciones extremadamente altas.

Para cada repetición j de Cu 10 ppm

- 1) Convertir ADC_raw a V_ADC
- 2) Corregir línea base con el mismo método del blanco
- 3) Buscar el máximo dentro de la ventana Cu
- 4) Registrar:
 - $S_{10\text{ppm}_j} = \text{Delta } V_{p_Cu_j}$
 - $E_{p_{10\text{ppm}_j}} = \text{potencial del pico}$

Promedio, desviación y repetibilidad

```
S_prom = promedio(S_10ppm_j)
SD_S = desviacion_estandar(S_10ppm_j)
CV_% = 100 * SD_S / S_prom
```

Relación señal/ruido

```
SNR = S_prom / sigma_blanco
```

Potencial promedio del pico

```
Ep_prom = promedio(Ep_10ppm_j)
SD_Ep = desviacion_estandar(Ep_10ppm_j)
```

Resultado	Criterio inicial	Decisión
SNR > 10	Muy bueno	Pasar a 1 ppb y luego rango alto
3 < SNR <= 10	Detectable pero débil	Mejorar deposición, ganancia o filtrado
SNR <= 3	No detectable	Revisar electrodo, estándar, ruido y ventana
CV <= 10%	Buena repetibilidad	Sistema prometedor
10% < CV <= 15%	Aceptable para prototipo	Aún requiere ajuste
CV > 15%	Inestable	Revisar limpieza, mezcla, electrodo y adquisición

8. Cálculo para 1 ppb, 500 ppm y 1000 ppm

Después de validar el blanco y el patrón positivo de 10 ppm, se repite exactamente el mismo cálculo para las demás concentraciones. Las concentraciones altas se miden al final para reducir contaminación cruzada.

Orden	Muestra	Repeticiones sugeridas	Cálculo principal
1	Blanco	5	sigma_blanco, P_blanco_prom
2	Cu 10 ppm	5	S_prom, CV, SNR, Ep_prom
3	Cu 1 ppb	5 a 10	Comparar contra 3*sigma_blanco
4	Cu 500 ppm	3	Verificar saturación y linealidad
5	Cu 1000 ppm	3	Solo si 500 ppm no saturó

Tabla resumen que debe construirse

Muestra	Concentración ppm	n	S_prom	SD	CV_%	Ep_prom	SNR	Observación
Blanco	0	5	-	-	-	-	-	Ruido base
Cu_1ppb	0.001	5-10						Detección baja
Cu_10ppm	10	5						Patrón positivo
Cu_500ppm	500	3						Rango alto
Cu_1000ppm	1000	3						Rango muy alto

Cuidado con la calibración

Con 1 ppb, 10 ppm, 500 ppm y 1000 ppm no conviene forzar una sola recta de calibración. El rango cubre seis órdenes de magnitud. Primero haga una gráfica de señal contra concentración y otra de señal contra $\log_{10}(\text{concentración})$. Luego decida si hay una zona lineal útil.

Si se desea una calibración cuantitativa real, se deben preparar estándares intermedios alrededor del rango de interés; por ejemplo 0, 0.1, 0.5, 1, 2, 5, 10 ppm si el objetivo está cerca de 10 ppm.

9. LOD, LOQ y sensibilidad

El límite de detección y el límite de cuantificación requieren una pendiente de calibración, llamada m . Esa pendiente debe venir de una zona aproximadamente lineal.

Modelo lineal local:

$$S = m \cdot C + b$$

$$LOD = 3.3 \cdot \sigma_{\text{blanco}} / m$$

$$LOQ = 10 \cdot \sigma_{\text{blanco}} / m$$

Donde:

- S es la señal corregida del pico: Delta V_p _Cu o Delta I_p _Cu.
- C es la concentración de cobre.
- m es la pendiente de la curva de calibración.
- σ_{blanco} es el ruido del blanco calculado en la ventana del cobre.

Sensibilidad preliminar usando solo 10 ppm

Mientras todavía no exista una curva de calibración completa, se puede calcular una sensibilidad provisional con el punto de 10 ppm. Esta sensibilidad solo sirve como diagnóstico inicial.

$$m_{\text{provisional}} = (S_{10\text{ppm_prom}} - P_{\text{blanco_prom}}) / 10 \text{ ppm}$$

$$LOD_{\text{provisional}} = 3.3 \cdot \sigma_{\text{blanco}} / m_{\text{provisional}}$$

No reporte el LOD provisional como resultado final. Úselo únicamente para decidir si el sistema tiene potencial o si necesita mejoras antes de preparar más estándares.

Ejemplo numérico solo para verificar las fórmulas

Suponga:

$$\sigma_{\text{blanco}} = 0.003 \text{ V}$$

$$P_{\text{blanco_prom}} = 0.002 \text{ V}$$

$$S_{10\text{ppm_prom}} = 0.122 \text{ V}$$

$$SD_S = 0.010 \text{ V}$$

$$CV_{\%} = 100 \cdot 0.010 / 0.122 = 8.2 \%$$

$$SNR = 0.122 / 0.003 = 40.7$$

$$m_{\text{provisional}} = (0.122 - 0.002) / 10 = 0.012 \text{ V/ppm}$$

$$LOD_{\text{provisional}} = 3.3 \cdot 0.003 / 0.012 = 0.825 \text{ ppm}$$

10. Checklist operativo de cálculo

Paso	Pregunta de control	Resultado esperado
1	¿Cada barrido tiene tiempo, potencial, ADC y voltaje?	Archivo completo por repetición
2	¿El ADC está calibrado o al menos convertido a voltaje?	V_ADC por cada punto
3	¿La señal está saturada?	No debe tocar 0 V ni el límite superior
4	¿Se aplicó la misma corrección de línea base?	V_corr comparable entre muestras
5	¿Se calculó sigma_blanco?	Ruido base del sistema
6	¿El patrón de 10 ppm tiene SNR > 10?	Pico claro de cobre
7	¿El CV del patrón es menor a 15%?	Repetibilidad aceptable
8	¿El potencial del pico es estable?	Ventana Cu definida para próximos ensayos
9	¿1 ppb supera 3*sigma_blanco?	Detectable en baja concentración
10	¿500 o 1000 ppm saturan?	Decidir si bajar ganancia o diluir

Decisiones después de calcular

Situación	Acción recomendada
10 ppm no muestra pico	Revisar estándar, electrodo, potencial de deposición, referencia y ventana de barrido
10 ppm muestra pico pero con CV alto	Limpiar electrodo, controlar tiempo de reposo, mezcla, temperatura y contacto eléctrico
10 ppm satura la ESP32	Reducir ganancia, diluir muestra o ajustar offset
1 ppb no se detecta	Aumentar tiempo de deposición, bajar ruido, mejorar electrodo o aceptar LOD más alto
500 ppm y 1000 ppm saturan	Medir diluciones o cambiar rango del circuito

Resultado mínimo que se debe entregar al final de esta etapa: gráfico de curvas, tabla de S_{prom} , SD, CV, $E_{p,prom}$ y SNR, más una conclusión: detecta/no detecta, es repetible/no repetible, satura/no satura.